

Praktikum 13

Deploy Flask Web menggunakan Vercel dan GitHub

A. Maksud dan Tujuan

1. Mahasiswa memahami proses deploy aplikasi Flask ke Vercel.
2. Mahasiswa dapat mengintegrasikan Vercel dengan GitHub untuk CI/CD.

B. Alat dan Bahan

1. Python > 3.6
2. Akun Github dan Vercel
3. Pustaka flask
4. Akses internet

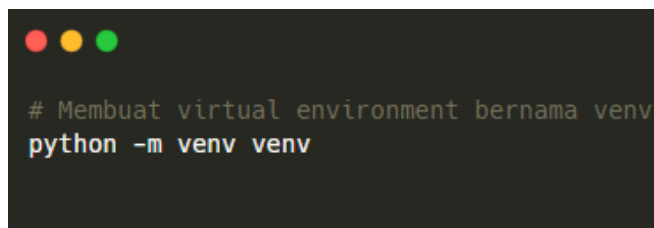
C. Langkah-langkah

1. Membuat Virtual Environment dengan venv

Python sudah menyertakan modul venv untuk membuat environment virtual tanpa harus menginstal paket tambahan.

1.1 Membuat Virtual Environment

Buka terminal di direktori proyek dan jalankan perintah berikut untuk membuat virtual environment:

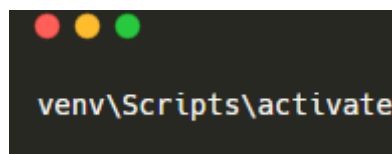


```
# Membuat virtual environment bernama venv
python -m venv venv
```

1.2 Mengaktifkan Virtual Environment

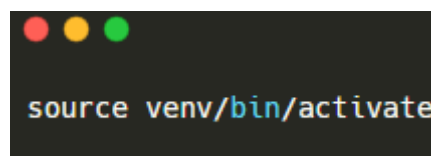
Aktifkan environment dengan perintah sesuai sistem operasi Anda:

Windows:



```
venv\Scripts\activate
```

Linux/MacOS:



```
source venv/bin/activate
```

Setelah diaktifkan, Anda akan melihat (venv) di sebelah kiri prompt terminal, menandakan bahwa virtual environment aktif.

2. Install Pustaka flask

Install pustaka flask menggunakan perintah **pip install flask** yang nanti akan digunakan untuk membuat website berbasis python menggunakan flask.

3. Struktur Direktori Project

Buatlah struktur direktori seperti gambar berikut:

```
flask-vercel/
├─ app.py
├─ requirements.txt
├─ vercel.json
├─ static/
│   ├─ css/
│   │   └─ bootstrap.min.css
│   └─ js/
│       └─ bootstrap.bundle.min.js
└─ templates/
    └─ index.html
```

4. Isi file app.py

Ketikkan kode berikut:

```
from flask import Flask, render_template

app = Flask(__name__)

@app.route('/')
def home():
    return render_template('index.html')

if __name__ == '__main__':
    app.run()
```

5. Isi vercel.json

Ketikkan kode berikut:



```
{
  "version": 2,
  "builds": [
    {
      "src": "app.py",
      "use": "@vercel/python"
    }
  ],
  "routes": [
    {
      "src": "/(.*)",
      "dest": "app.py"
    }
  ]
}
```

6. Download Bootstrap

Buatlah direktori dengan nama **js** dan **css** di dalam direktori **static**, buat seperti pada struktur direktori project. Download static file bootstrap 5 melalui halaman berikut <https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-started/download/> dan download pada bagian **Compiled CSS and JS** seperti pada gambar berikut:

Compiled CSS and JS

Download ready-to-use compiled code for **Bootstrap v5.0.2** to easily drop into your project, which includes:

- Compiled and minified CSS bundles (see [CSS files comparison](#))
- Compiled and minified JavaScript plugins (see [JS files comparison](#))

This doesn't include documentation, source files, or any optional JavaScript dependencies like Popper.

[Download](#)

Setelah selesai download masukkan file **bootstrap.bundle.min.js** ke dalam direktori **js** dan file **bootstrap.min.css** ke dalam direktori **css**.

7. Templates

Buat sebuah file dengan nama **index.html** di dalam direktori **templates**, sehingga menjadi **templates/index.html** kemudian ketikkan kode berikut:

```

○ ○ ○

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Modern Landing Page</title>
  <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='css/bootstrap.min.css') }}">
  <style>
    /* Custom Styles */
    body {
      font-family: 'Arial', sans-serif;
      line-height: 1.6;
    }

    .navbar {
      box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    }

    .navbar-brand {
      font-weight: bold;
      font-size: 1.5rem;
    }

    .hero-section {
      background: linear-gradient(to right, #6a11cb, #2575fc);
      color: white;
      padding: 6rem 1rem;
      text-align: center;
    }

    .hero-section h1 {
      font-size: 3.5rem;
      margin-bottom: 1rem;
    }

    .hero-section .btn {
      font-size: 1.2rem;
      padding: 0.8rem 2rem;
      border-radius: 50px;
      transition: background-color 0.3s ease;
    }

    .hero-section .btn:hover {
      background-color: #0d6efd;
      color: white;
    }

    .section-title {
      font-size: 2.5rem;
      font-weight: bold;
      margin-bottom: 1rem;
      color: #6a11cb;
    }

    .about-section p,
    .contact-section p {
      font-size: 1.1rem;
      color: #555;
    }

    .contact-section {
      background: #f8f9fa;
      padding: 4rem 1rem;
    }

    .footer {
      background-color: #343a40;
      color: white;
      padding: 1.5rem 1rem;
    }

    .footer .social-icons a {
      margin: 0 10px;
      color: white;
      font-size: 1.5rem;
      transition: color 0.3s ease;
    }

    .footer .social-icons a:hover {
      color: #0d6efd;
    }
  </style>
</head>

```

```

<body>
  <!-- Navbar -->
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-white">
    <div class="container">
      <a class="navbar-brand" href="#">ModernPage</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
        <ul class="navbar-nav ms-auto">
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link active" href="#">Home</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#about">About</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#contact">Contact</a>
          </li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </nav>

  <!-- Hero Section -->
  <div class="hero-section">
    <h1>Welcome to Modern Landing Page</h1>
    <p class="lead">Effortlessly deploy your Flask app with style.</p>
    <a href="#about" class="btn btn-primary">Learn More</a>
  </div>

  <!-- About Section -->
  <section id="about" class="about-section py-5">
    <div class="container text-center">
      <h2 class="section-title">About Us</h2>
      <p>We provide seamless deployment solutions for your Flask applications. Build, deploy, and scale with ease while focusing on what matters most.</p>
    </div>
  </section>

  <!-- Contact Section -->
  <section id="contact" class="contact-section">
    <div class="container text-center">
      <h2 class="section-title">Contact Us</h2>
      <p>Got questions? Reach out to us anytime at <strong>support@modernpage.com</strong> or connect with us on our social media platforms.</p>
    </div>
  </section>

  <!-- Footer -->
  <footer class="footer text-center">
    <p>&copy; 2025 Modern Landing Page. All rights reserved.</p>
    <div class="social-icons">
      <a href="#" aria-label="Facebook"><i class="bi bi-facebook"></i></a>
      <a href="#" aria-label="Twitter"><i class="bi bi-twitter"></i></a>
      <a href="#" aria-label="Instagram"><i class="bi bi-instagram"></i></a>
    </div>
  </footer>

  <script src="{ url_for('static', filename='js/bootstrap.bundle.min.js') }"></script>
</body>
</html>

```

8. Generate File requirements.txt

Ekspor dependensi ke file requirements.txt:

```

○ ○ ○

```

```

pip freeze > requirements.txt

```

9. Inisialisasi Git Repository:

```
○ ○ ○  
  
git init  
git add .  
git commit -m "Initial commit"
```

10. Buat Repository di GitHub

- Masuk ke GitHub.
- Klik **New Repository** dan beri nama repository, misalnya **flask-vercel**.

11. Hubungkan Local Repository ke GitHub:

```
○ ○ ○  
  
git remote add origin https://github.com/username/flask-vercel.git  
git branch -M main  
git push -u origin main
```

12. Deploy Proyek ke Vercel:

- **Login ke Vercel**
 - Masuk ke <https://vercel.com> dan login.
- **Hubungkan Vercel dengan GitHub**
 - Klik tombol **New Project**.
 - Pilih repository **flask-vercel** dari GitHub.
- **Konfigurasi Deployment**
 - Klik **Import**.
 - Vercel akan mendeteksi file **vercel.json** secara otomatis.
- **Deploy**
 - Klik **Deploy** untuk memulai proses deployment.
 - Setelah selesai, aplikasi akan mendapatkan URL unik, misalnya:
<https://flask-vercel.vercel.app>.

Tugas:

Lakukanlah seperti pada praktikum di atas, kemudian kumpulkan link vercel yang berhasil di deploy melalui waskita.